OCSI session 6

19 au 22 novembre 2018 – Programmation RPG Compléments

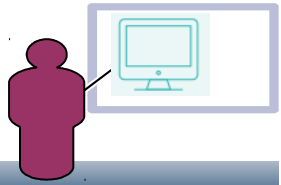
VOLUBIS
DEVENEZ UN EXPERT

Volubis.fr

Conseil et formation sur OS/400, I5/OS puis IBM *i* depuis 1994 !

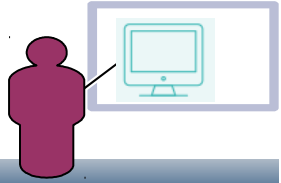
Dans nos locaux, vos locaux ou par Internet

Marie Gris - mgris@volubis.fr



Programmation RPG Compléments

Durée : 4 jours
Dates : du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2018
Intervenant : VOLUBIS
Sujets abordés :
- Rappel sur les procédures
- Introduction aux programmes de services
- Savoir lire un programme RPG III
- Conversion RPG III vers RPG IV



Rappels sur les procédures

Programmation RPG Compléments

L'ordre CALL n'existe plus en format libre

Il faut à la place déclarer le programme et ses paramètres par un **prototype**

DCL-PR Nom-de-prototype EXTPGM (pour indiquer qu'il s'agit d'un programme externe)

Paramètre *mots-clefs*

…

END-PR

avant, en spécif D, **PR** indique qu'il s'agit d'un prototype (même positions que DS)

*OLD.RPGLE

```
Ligne 1        Colonne 7      Insérer        13 modificatic
     .....DName++++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keyword
000100
000101      D QCMDEXC          PR                    EXTPGM
000102      D                                  250
000103      D                                   15   5
```

*NEW.RPGLE

```
Ligne 5        Colonne 33
     ....+....1....+....2...
000100 **FREE
000101 DCL-PR QCMDEXC EXTPGM;
000102   *n CHAR(250);
000103   *n PACKED(15 : 5);
000104 END-PR;
```

Programmation RPG Compléments

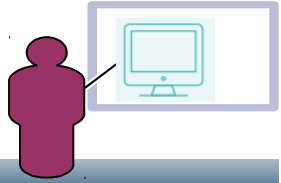
```
DCL-PR  QCMDEXC  EXTPGM;
      cde CHAR(50) CONST;
      cdl PACKED(15 : 5) CONST;
END-PR;
```

Utilisation ensuite :

```
      Qcmdexc(cmd : %len(cmd)) ;

      Qcmdexc('WRKSPLF': 7) ;
```

EXTPGM le nom du pgm externe (peut être qualifié)
si non précisé, il s'agit d'une procédure (au sens ILE)



Programmation RPG Compléments

S'il s'agit d'une procédure de type fonction, indiquer le type retour sur la déclaration

```
DCL-PR  DayOfWeek zoned(1); //retourne 1 à 7
      datwrk DATE CONST;
END-PR;
```

S'il n'y a pas de paramètre en entrée, indiquer END-PR sur la même ligne

```
DCL-PR MaFonction PACKED(5:0) END-PR;
```

EXTPROC(*DCLCASE) pour imposer un respect absolu de la casse (Api systèmes, par ex)

DCL-PARM permet de déclarer un paramètre qui se nomme comme une instruction RPG.

Programmation RPG Compléments

mots-clés liés aux paramètres

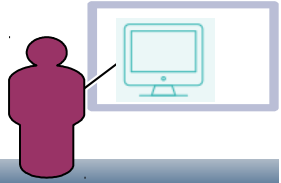
- **CONST** sur un paramètre indique que ce paramètre peut ne PAS être une variable (constante, calcul, fonction intégrée, ...)

- VALUE passage de paramètre par valeur (pas de valeur retour)

- OPTIONS(*NOPASS) ce paramètre peut ne pas être transmis
  [*tester le nombre de paramètres avec %parms()*]

- OPTIONS(*OMIT) ce paramètre peut etre omis
  [*tester le paramètre avec %addr(param) <> *NULL*]

- NULLIND( ) 7.3, ce paramètre peut-être nul, on doit lui associer un autre paramètre de type booléen.



Programmation RPG Compléments

La réception des paramètres peut elle-même être réalisée sur le même principe, avec une **interface de procédure**

```
DCL-PI nom-de-procédure  *N   [type de retour]
    paramètre type mots-clés ;
END-PI [nom-de-procédure] ;
```

Depuis la V7R10, le prototype n'est plus obligatoire pour le programme en cours

Pour un programme sans prototype (V7) **DCL-PI *N;** suffit *(il faut SI57842[7.1], SI57858 [7.2] .)*

```
DCL-PI *N;
          param char(10);
END-PI;
 dsply param;
 *INLR = *ON;
```

Sinon,

indiquer le nom du pgm en cours et EXTPGM

ou

un nom et EXTPGM(' le nom du pgm en cours')

Programmation RPG Compléments

<u>Comparaisons</u>

Le code suivant :

```
Dwp_date          s                D
Dwp_jour          s               1  0

Dundimanche       s                D
inz(D'1980-01-06')
Dnbjours          s               6  0

c     *entry   plist
c              parm          wp_date
c              parm          wp_jour
```

S'écrit maintenant (FREE01) :

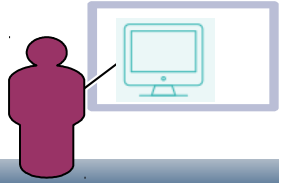
```
Dcl-S undimanche Date inz(D'1980-01-06');
Dcl-S nbjours Packed(6:0);


 // Procedure interface (remplace *ENTRY
PLIST)
Dcl-Pi FREE01 ExtPgm;
 wp_date         Date;
 wp_jour         Packed(1:0);
End-Pi;
```

ou bien -->

```
Dcl-S undimanche Date inz(D'1980-01-06');
Dcl-S nbjours Packed(6:0);


 // Procedure interface
 //                (remplace *ENTRY PLIST)
Dcl-Pi *N;
 wp_date         Date;
 wp_jour         Packed(1:0);
End-Pi;
```



Programmation RPG Compléments

S'il n'y a pas de paramètre en entrée, (fonction par exemple), indiquer END-PI sur la même ligne
// fonction, retourne un booléen

```
DCL-PI *N IND END-PI
```

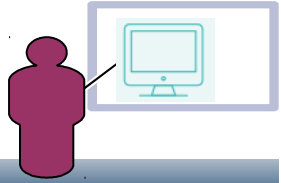
*N fait référence à la procédure ou au programme en cours

```
// Pgm avec un paramètre en entrée
DCL-PI *N;
   nom CHAR(10) CONST;
END-PI;
dsply ('bonjour ' + nom) ;
*INLR = *ON;
```

Préciser EXTPGM pour un pgm sans cycle

```
      CTL-OPT MAIN(Bonjour)
      DCL-PROC Bonjour;
      DCL-PI *N EXTPGM;
        nom CHAR(10) CONST;
      END-PI;
      dsply ('bonjour ' + nom) ;

      END-PROC;
```



Programmation RPG Compléments

Enfin, un prototype peut faire référence à un programme externe ou à une **procédure**

- Une procédure peut être comme un sous-programme ou externalisée dans un objet *SRVPGM
  Elle possède ses propres variables (locales) et ses propres déclarations de fichier (DCL-F)

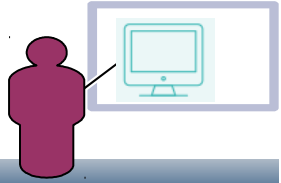
- Dans ce dernier cas
  les entrées/sorties doivent être impérativement réalisées à l'aide de DS.
  les fichiers sont fermés automatiquement à la fin de la procédure, sauf à utiliser **STATIC**,
  qui garde les fichiers ouverts.

Programmation RPG Compléments

```
DCL-PROC nom-de-procédure
    DCL-PI interface de procédure;
    …
END-PROC [nom-de-procédure] ;
```

Mots-clés importants:

- **EXPORT**
  cette procédure (ou fonction) est visible et peut être utilisée de l'extérieur
  (sinon, il s'agit d'une sous procédure "interne")



Programmation RPG Compléments

Pour une fonction (*joursemaine*, fonction dans un *SRVPGM qui retourne le numéro du jour dans la semaine [1-7]) :

```
h nomain
Djoursemaine      pr              1  0
Dwp_date                           D
Pjoursemaine      b                    export
D                 pi              1  0
Dwp_date
                D
Dwp_jour          s               1  0
Dundimanche       s                D
inz(D'1980-01-06')
Dnbjours          s               6  0

 /FREE

  nbjours =
    %diff(wp_date : undimanche : *DAYS);
  wp_jour = %rem(nbjours : 7);

  if wp_jour < 1;

     wp_jour += 7;

  endif;

  return wp_jour;

 /END-FREE

Pjoursemaine      e
```

```
Ctl-Opt nomain;

Dcl-Pr joursemaine Packed(1:0);

  wp_date         Date;

End-Pr;

Dcl-Proc joursemaine export;

  Dcl-Pi *n Packed(1:0);

    wp_date         Date;

  End-Pi;

  Dcl-S wp_jour         Packed(1:0);


  Dcl-S undimanche      Date
        inz(D'1980-01-06');
  Dcl-S nbjours         Packed(6:0);

   nbjours =
       %diff(wp_date : undimanche : *DAYS);

   wp_jour = %rem(nbjours : 7);
   if wp_jour < 1;
      wp_jour += 7;
   endif;

   return wp_jour;
End-Proc joursemaine;
```

Programmation RPG Compléments

Dans une procédure, les variables sont réinitialisées à chaque appel, bien qu'elle se termine par Return

- Sauf à utiliser **static** sur une déclaration de variable,qui fait qu'elle conserve son contenu entre deux appels (d'un même JOB)

Static

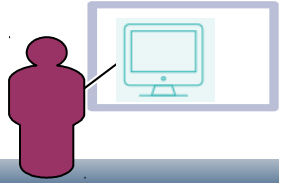
```
**free
ctl-opt nomain;
dcl-proc jecompte export;
  dcl-pi *n char(50);
  END-PI;
  dcl-s c1 int(5);
  dcl-s C2 int(5) static;
  c1 +=1;
  c2 +=1;
  return 'C1 = ' + %char(c1) + ' C2 = ' + %char(c2);
END-PROC;
```

```
> create function jecompte() returns char(50)
    external name 'AF4TEST/JECOMPTE(JECOMPTE)'
    parameter style general
    returns null on null input not fenced
```

```
> values jecompte()
  Instruction SELECT exécutée.
> values jecompte()
  Instruction SELECT exécutée.
```

```
VALUES
C1 = 1 C2 = 1
********  Fin de données  ********
```

```
VALUES
C1 = 1 C2 = 2
********  Fin de données  ********
```



Introduction aux programmes de service

Programmation RPG Compléments

Un programme de service peut être considéré comme une bibliothèque de fonctions et procédures
Cette façon de faire présente de nombreux avantages:

Le code des différentes procédures et fonctions est mutualisé
La maintenance en sera donc simplifiée
La documentation sera plus simple à mettre à jour
Permet une programmation modulaire

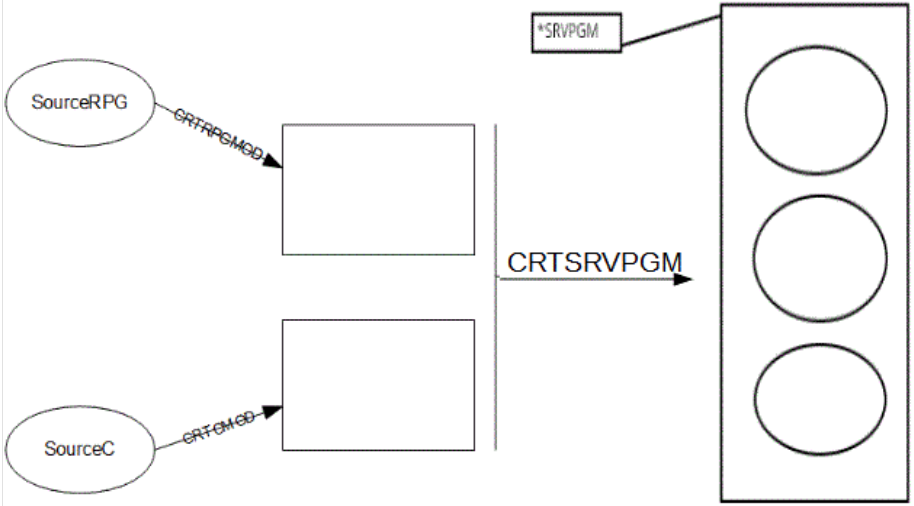
Programmation RPG Compléments

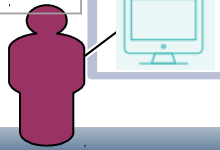
Mise en place

Pour le programme de service

CRTRPGMOD

CRTSRVPGM EXPORT(*ALL)





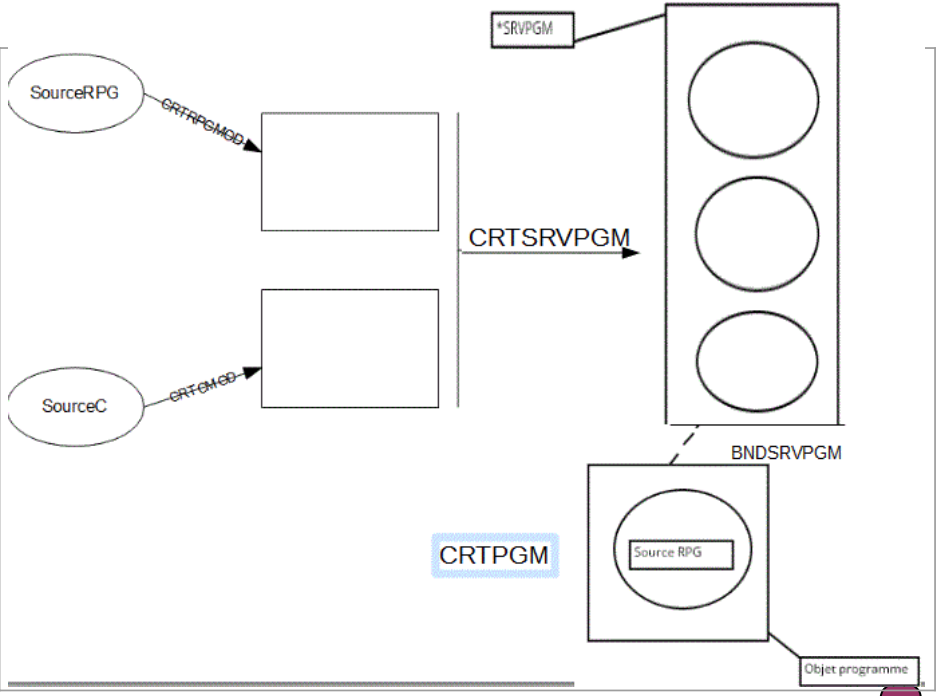
Programmation RPG Compléments

Mise en place

Pour les programmes utilisant ce *SRVPGM

CRTRPGMOD

CRTPGM BNDSRVPGM(---) /* *fastidieux ...*/



Programmation RPG Compléments

Les étapes de création d'un programme de service

Créez le source de vos fonctions (de type nomain)

Les procédures et fonctions externes devront avoir le mot clé EXPORT

Vous pouvez déclarer tous vos prototypes dans un membre /copy afin de les utiliser plus facilement ultérieurement

Créez un ou plusieurs modules en compilant chaque source option 15 ou CRTRPGMOD

Créez le source du répertoire de liage de type .BND

ce source va recenser l'ensemble des fonctions du programme de service

Pour éviter une gestion compliquée des signatures vous pouvez indiquer une signature dans ce source

Par la suite toute nouvelle fonction devra être ajoutée à la suite des autres

Les fonctions sont accessibles depuis leur emplacement et pas par leur nom, si vous modifiez l'ordre, vous devrez recompiler l'ensemble des programmes qui font appel à ses fonctions

Chaque nom de fonction doit être unique

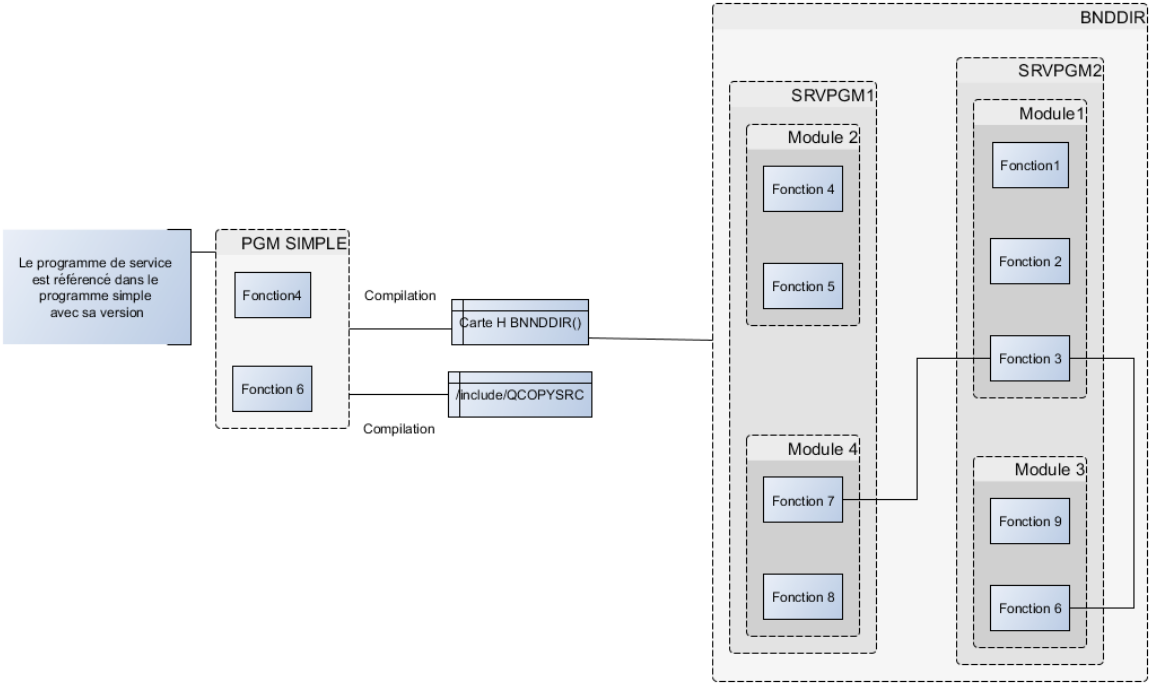
Créez le programme de service CRTSRVPGM en indiquant les modules à y rattacher ainsi que le source .BND

Créez ensuite un répertoire de liage CRTBNDDIR, c'est ce répertoire que vous indiquerez dans les programmes appelant vos fonctions

Pour ajouter un programme de service à un répertoire de liage utilisez la commande ADDBNDDIRE

Programmation RPG Compléments

Schéma d’une application modulaire



Programmation RPG Compléments

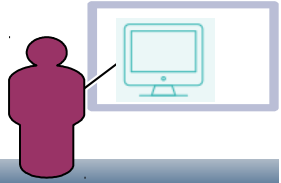
Vie d’un programme de service

Ajout d’une nouvelle fonction

Dans un module existant

- Mettre à jour la définition dans le source des prototypes /copy
- Mettre à jour le source du module avec la nouvelle fonction, le compiler avec option 15
- Mettre à jour le source .BND
  - Attention, il faut mettre cette nouvelle fonction à la suite des autres, il ne faut pas modifier l’ordre des fonctions dans ce source

Recréer le programme de service (CRTSRVPGM)



Programmation RPG Compléments

Vie d’un programme de service

Ajout d’une nouvelle fonction

Dans un nouveau module

Mettre à jour la définition dans le source des prototype /copy

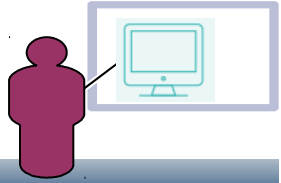
Créer le source du nouveau module (nomain) avec la nouvelle fonction, le compiler avec l’option 15

Mettre à jour le source .BND

Attention, il faut mettre cette nouvelle fonction à la suite des autres, il ne faut pas modifier l’ordre des fonctions dans ce source

Ajout du module à la liste des modules du programme de service

en recréant le programme de service



Programmation RPG Compléments

Vie d’un programme de service

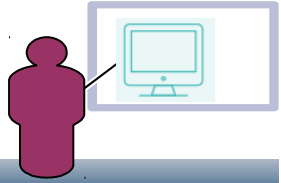
Modification d’une fonction

- Modifier le source du module
- Recompiler ce source par l’option 15
- Mise à jour du PGM de service
- UPDSRVPGM (NOM_PGM_SRV) (NOM_MODULE)

Si la modification implique une modification de paramètre:

- Modifier le source des prototypes
- Modifier le source du module
- Recréer le PGM de service

Si c’est un nouveau paramètre penser à le mettre comme optionnel, sinon il faudra modifier et recompiler tous les programmes qui appellent cette fonction



Savoir lire un programme RPG III

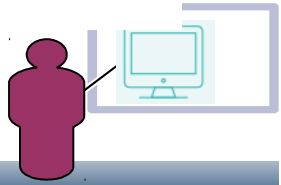
Programmation RPG Compléments

GAP III sur IBM 38 langage colonné, logique libre (accès libre aux fichiers base de données), structuration (if/dowhile, ...)

Types de lignes (Spécif)

- H paramètres généraux
- F déclaration des fichiers
- E déclaration des tableaux
- L paramètres des états (rare)
- I découpages des enregistrements lus
- C traitement (Compute)
- O découpage des lignes écrites

```
FCOURS   UF  E           K        DISK
F            COURS                            KRENAMECOURSF
 *
E                    TBL        50  1
 * LA ZONE COURS EST RENOMMÉE "NOM"
ICOURSF
I              COURS                          NOM
 *
C                     READ COURSF                   90
C           *IN90     DOWEQ*OFF
 *
 * recherche  de gap ou de GAP
 *
C                     Z-ADD0         P       20
C           'gap'     SCAN TEXTE     P
C           P         IFEQ 0
C           'GAP'     SCAN TEXTE     P
C                     ENDIF
 *
```



Programmation RPG Compléments

Spécif H Paramètres généraux

*RPG3.RPG | *RPG4.RPGLE

```
Ligne 1        Colonne 7      Remplacement  5 modifications
     .....H.......1..CDYN....S..............1.F.............T..............
000100      H            €Y/J
```

Détails du sys... | Table objet | Historique de... | Terminals | Table zone | Programme ...

Type de ligne: H: Contrôle

Débogage	Symbole monétaire	Format date	Edition date	Symbole décimal	Autre séquence	Alignement papier	Traduction fichier	Contrôle transparence	Identification programme
	€	Y	/	J					

```
.....H........1..CDYN....S..............1.F.............T..................Pgm-id
     H            €Y/J
```

Programmation RPG Compléments

Spécif H Paramètres généraux

Symbole monétaire: **blanc** c'est le format du système (valeur QCURSYM)
Caractère spécifié sera le symbole monétaire

Format de date: **Blanc** Mois/Jour/Année si position 21 est blanc
Jour/Mois/année si position 21 <> blanc
M Mois/jour/année séparateur dépend de pos 20 ou 21
D Jour/Mois/année " "
Y Année/Mois/jour " "

Edition de date **Blanc** le séparateur sera spécifié Pos 21
Le caractère indiqué servira de séparateur
& Le blanc est utilisé comme séparateur

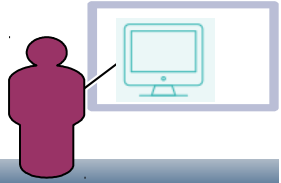
Programmation RPG Compléments

Spécif H Paramètres généraux

Virgule décimale **Blanc** Le point et la virgule sont utilisés comme séparateur
Si Pos 19 est à blanc on a Mois/Jour/Année
Si Pos 20 est à blanc / est utilisé comme séparateur de date

I ou J La virgule sert pour la notation décimale et le point pour séparateur
Si Pos 19 est à blanc on a Jour/Mois/année
Si Pos 20 est à blanc Le point est utilisé comme séparateur de date

D Le point sert de séparateur décimal et la virgule comme séparateur de milliers
Si Pos 19 est à blanc on a Jour/Mois/année
Si Pos 20 est à blanc / est utilisé comme séparateur de date



Programmation RPG Compléments

Spécif F déclaration des fichiers

*RPG3.RPG | *RPG4.RPGLE

```
Ligne 1        Colonne 1      Remplacement  2 modifications
     ....FFilenameIPEAF........L..I........Device+......KRtn+++Entry+A....U+..******
000100      FCLIENTP1IF  E           K        DISK

Le document a été reséquencé.
```

Détails du sys... | Table objet | Historique de... | Terminals | Table zone | Programme ... | Liste d'erreurs | Points d'entr...

Type de ligne: F: Description de fichier, Fichier à description externe

Nom du fichier	Type fichier	Désignation fichier	Fin de fichier	Séquence	Format fichier	Traitement entre limites	Type d'adresse enregistrement	Unité	Continuation	Routine	Entrée	Ajout fichier	Conditionnement fichier
CLIENTP1	I	F			E		K	DISK					

```
.....FFilenameIPEAF........L..I........Device+......KRtn+++Entry+A....U+..******
     FCLIENTP1IF  E           K        DISK
```

Programmation RPG Compléments

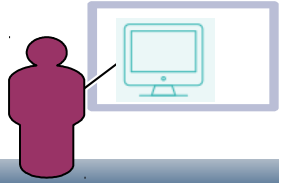
Spécif F déclaration des fichiers

Position 6	F	Pour indiquer le type de ligne
Nom fichier		Nom valide de fichier sur 8 caractères Max
Type Fichier	I	Fichier d'entrée
	O	Fichier de sortie
	U	Fichier en MAJ
	C	Fichier conversationnel (DSPF)
Désignation Fichier	F	Logique libre (lectures gérées par programme)
	P/S	Lectures réalisées par cycle GAP

Programmation RPG Compléments

Spécif F déclaration des fichiers

Format de fichier	**E**	Description externe
	F	Fichier décrit dans le programme
		Spécif I découpage des lignes lues
		Spécif O découpage des lignes écrites
Type d'adresse	**Blanc**	Accès par le N° de rang
	K	Accès par clé du fichier externe
Unité	**Disk**	Fichier Base de données
	Printer	Fichier PRTF
	WORKSTN	Fichier écran
Ajout dans le fichier	**Blanc**	Pas d'ajout possible (sauf output)
	A	Ajout possible en plus d'update



Programmation RPG Compléments

Spécif F déclaration des fichiers

Ajout dans le fichier

Type	*Ajout*	*Opérations admises*
I		Lecture
I	A	Lecture/écriture
U		Lecture/MAJ/Suppression La ligne lue est verrouillée
U	A	Toute opération (lecture avec verrouillage)
O		Ecriture
C		Lecture/Ecriture (EXFMT)

Programmation RPG Compléments

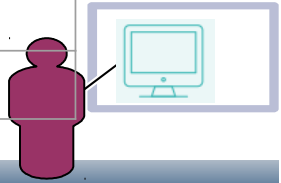
Spécif F déclaration des fichiers

Ligne de continuation permet de fournir des renseignements complémentaires sur le fichier

Position 53 **K** juste en dessous de la définition du fichier

Mots clés

Position 54-59	Position 60-65	Fonctions
IGNORE	blanc	Permet d'ignorer le format de fichier à description externe (format sera précisé position 19-28
RECNO	Nom de zone	Permet de traiter les enregistrements d'un fichier par rang relatif
RENAME	Nom de format	Permet de renommer le format du fichier externe
SFILE	Nom de format	Pour un fichier écran permet de définir le sous fichier (position 47-52 pour spécifier la zone qui reçoit le N° de ligne)
INFDS	Nom de DS	Pour renvoyer les informations lues dans un DS
INFSR	Nom de sous routine ou *PSSR	Indique la sous routine qui s'exécutera en cas d'erreur après opération sur le fichier
COMIT		Le fichier est sous contrôle de validation



Programmation RPG Compléments

Spécif L Compteur de ligne

Elles servent à spécifier la longueur d’une feuille d’imprimante et le nombre à imprimer sur une page

Elles s’appliquent à un fichier PRTF dont on indique le nom

Programmation RPG Compléments

Spécif I découpage des ligne lues

Pour les fichier internes ou externes

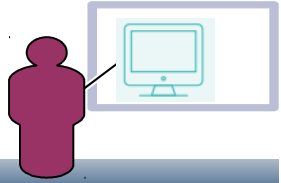
```
001800      * LA ZONE COURS EST RENOMMÉE "NOM"
001900     ICOURSF
002000     I            COURS                          NOM
```

Programme d'invite source | Table zone | Historique des commandes | Liste d'erreurs | Historique du trav

Type de ligne: I: Entrée, Description de zone, Fichier à description externe

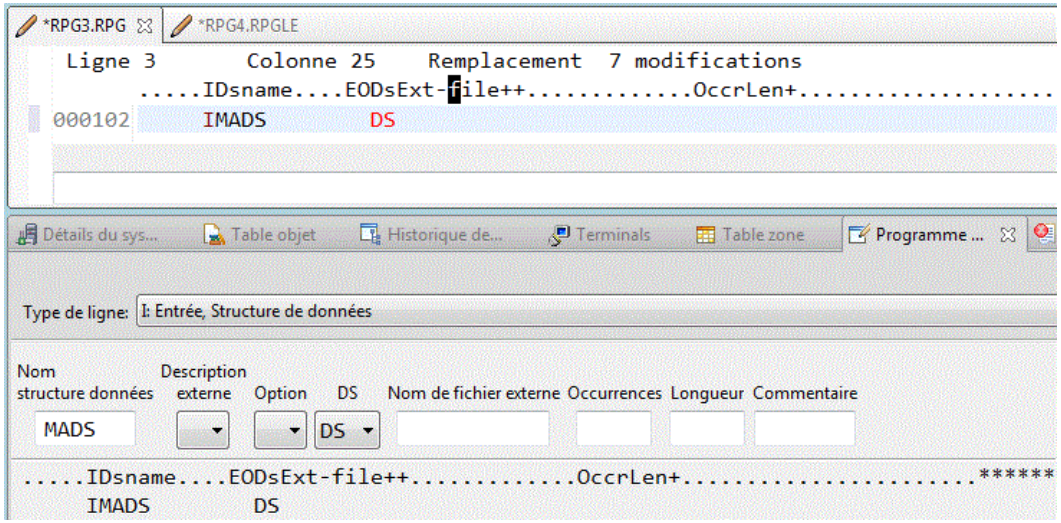
Nom de la zone externe	Nom zone	Niveau contrôle	Zones concordantes	Zone positive	Zone négative	Zéro blanc	Commentaire
COURS	NOM						

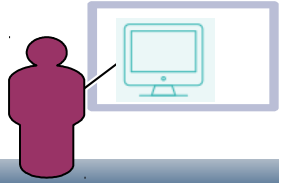
```
.....I.............Ext-field+.....................Field+L1M1..PlMnZr....******
     I              COURS                          NOM
```



Programmation RPG Compléments

Spécif I découpage des ligne lues
Pour les Data structures (DS)

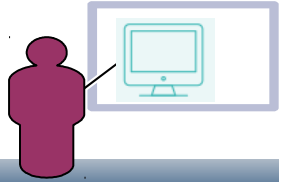




Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

```
! RPG-III !  signification     !  commentaires
!---------!--------------------!-------------------------------------------------
!         !                    !
!   6     !       C            !
!         !                    !
!  7-8    ! Niveau de contrôle !  Lx   (Cycle)
!         !    ou              !
!         ! Continuation       !   AN/OR
!         !                    !
!  9-17   ! Conditions         !  NxxNxxNxx (un indicateur = une condition)
!         !                    !
! 18-27   !  Facteur 1         ! les noms sont limités à 6c, les constantes à 10.
!         !                    !
! 28-32   !  Code opération    ! L'ordre
!         !                    !
! 33-42   !  Facteur 2         ! Toujours 10 positions.
!         !                    !
! 43-48   !  zone résultat     ! la limite de 6c. est là
!         !                    !
! 49-51   !  longueur          ! Définition de la zone résultat
! 52      !  nbr de décimales  !
!         !                    !
! 53      !  options           ! H=Arrondi, N=Nolock (lecture sans verrouillage)
!         !                    !
! 54-59   !  indics résultants !  >><<==
!---------!--------------------!-------------------------------------------------
```



Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

Le code opération indique l'ordre à effectuer (facteur 1 opération facteur 2 ⇒ zone résultat)

Les facteurs 1 et 2 sont des arguments transmis au code opération

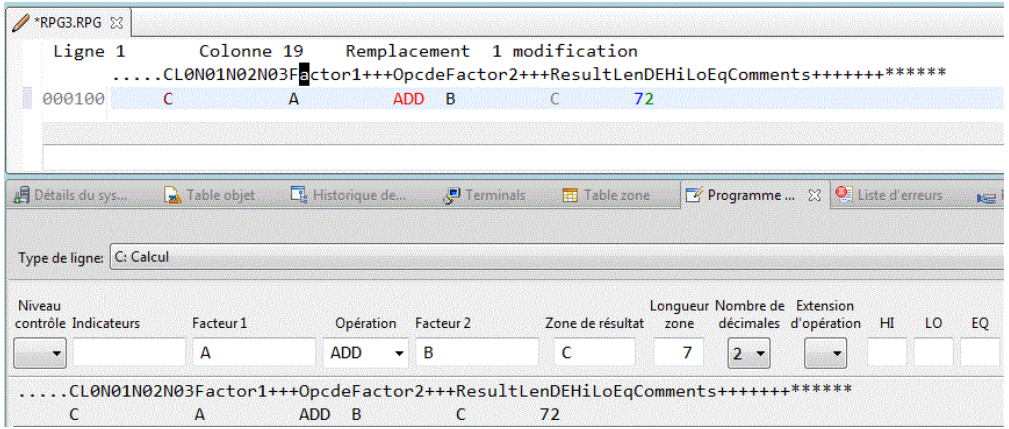
Peut être constante ou variable

Certains codes nécessitent l'utilisation des 2 arguments

D'autres d'un seul

Si l'ordre doit modifier une variable, elle doit se trouver dans la colonne zone résultat (la seule impactée par cet ordre)

Longueur de décimales permettent de déclarer des variables "à la volée"



Programmation RPG Compléments

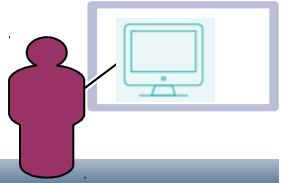
Spécif C traitement

Les opérations arithmétiques

ADD	Addition
SUB	Soustraction
DIV	Division
MULT	Multiplication
Z-ADD	Remise à zéro puis addition
Z-SUB	Remise à zéro puis soustraction
SQRT	Racine carrée
MVR	Reste de la division (mouvement dans la zone résultat)
XFOOT	Addition des éléments d'un tableau

Les indicateurs de résultat

Pos 54-55	Indicateur à ON si résultat positif
Pos 56-57	Indicateur à ON si résultat négatif
Pos 58-59	Indicateur à ON si résultat nul



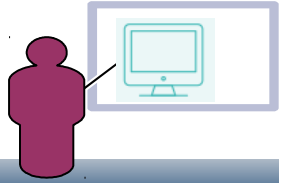
Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

Les opérations sur les caractères

MOVE	Transfert normal
MOVEL	Transfert à partir de la gauche de la zone
CAT	Concaténation de 2 chaînes de caractères
SUBST	Extraction d'une sous-chaîne
XLATE	Traduction de caractères
CHECK	Test de validation sur des caractères
SCAN	Recherche d'une sous-chaîne dans une chaîne

```
 *
C                    Z-ADD0        P       20
C          'gap'     SCAN TEXTE    P
C          P         IFEQ 0
C          'GAP'     SCAN TEXTE    P
C                    ENDIF
 *
```



Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

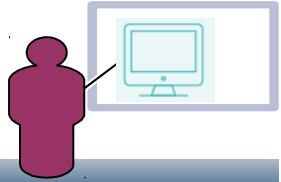
Les opérations sur Fichier

Ouverture et fermeture des fichiers

OPEN	Ouverture de fichier
CLOSE	Fermeture de fichier
FEOD	Passage en fin de fichier (Force End Of File)

Positionnement dans le fichier

SETLL	Positionnement sur clé supérieure ou égale
SETGT	Positionnement sur clé supérieure



Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

Les opérations sur Fichier

Lecture

CHAIN	Accès direct sur un enregistrement
READ	Lecture d'un enregistrement
READP	Lecture de l'enregistrement précédent
READE	Lecture d'une clé égale
KLIST	Clé complète
KFLD	Partie de cette clé
EXFMT	Affichage du format écran
READC	Lecture d'un enregistrement modifié de sous fichier (écran)

```
C                    Z-ADD0          QTOTC
C          CODE      CHAINFICH2F1              50
C                    WRITEFCODE
C                    ENDIF
 * UN ENREGISTREMENT
```

Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

Les opérations sur Fichier

Création/ modification/ suppression d’un enregistrement

WRITE	Création d’un nouvel enregistrement
UPDAT	MAJ d’un enregistrement
DELET	Suppression d’un enregistrement

Déverrouillage

UNLCK	Déverrouillage d’un enregistrement en MAJ

```
C                    MOVEATBL        TEXTE
C                    UPDATCOURSF
```

Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

Les opérations logiques

COMP Comparaison entre le facteur 1 et le facteur 2

Position 54-55 indicateur = ON si Facteur 1 > facteur 2

Position 56-57 indicateur = ON si Facteur 1 < facteur 2

Position 58-59 indicateur = ON si Facteur 1 = facteur 2

CABxx Si le résultat du test est positif se branche à l'étiquette spécifiée en zone résultat

CABGT Facteur 1 > Facteur 2

CABLT Facteur 1 < Facteur 2

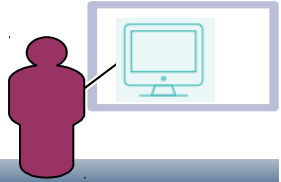
CABEQ Facteur 1 = Facteur 2

CABNE Facteur 1 <> Facteur 2

CABGE Facteur 1 >= Facteur 2

CABLE Facteur 1 <= Facteur 2

Blanc Branchement inconditionnel vers l'étiquette



Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

Les opérations de programmation structurées

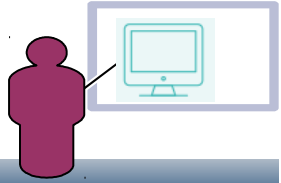
BEGSR/ENDSR	Définition de sous routines
EXSR	Appel d'une sous-routine
IFxx/ELSE/ENDIF	
DO/ENDDO	Boucle
DOUxx	Jusqu'à ce que
DOWxx	Tant que
CASxx/ENDCS	Appel d'un sous programme selon la condition définie
SELEC/ENDSL	Traite une des séquences possibles
WHxx	condition à remplir
OTHER	si aucune condition WHxx n'est remplie
LEAVE	Pour une sortie de boucle
ITER	Pour sauter un tour de boucle (va au ENDDO)

Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

Les opérations d'appel et de branchement

CALL	Appel de programme
PARM/PLIST	Paramètres passés ou reçus
RETRN	Retour au programme appelant
FREE	Désactivation d'un programme
GOTO	Branchement vers une étiquette
TAG	Indication d'une étiquette



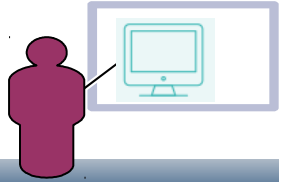
Programmation RPG Compléments

Spécif C traitement

Divers

RESET	Permet de réinitialiser une DS
CLEAR	Met à blanc ou zéro les zones d'une DS
EXCPT	permet d'écrire dans les enregistrements indiqués en spécif O

Spécif O découpage des lignes écrites



Conversion RPG III vers RPG IV

Programmation RPG Compléments

Du RPG III au RPG IV

Le RPG IV est un langage semi-libre même si les lignes restent typées

Le code opération avec l'extension passe sur 10 caractères

Le facteur 2 est étendu (eval C = A + B)

Les variables sont à décrire en spécif D et plus dans le traitement à la volée

En RPG III il y a autant d'ordres que de tests (IFEQ, IFNE …) en RPG IV le test est en format semi-libre IF et la condition en facteur 2 étendu

En RPG IV à chaque ordre correspond une fin (endif, enddo…) spécifique

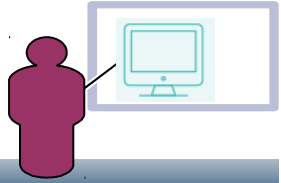
Programmation RPG Compléments

Du RPG III au RPG IV

Les fonctions intégrées en RPG IV remplacent les instructions en RPG III qui n'ont pas évolué

Extensions de code

(H) Arrondi lors de l'opération
(N) lecture sans verrouillage
(M) précision maximale pour un calcul
(R) arrondi à chaque opération
(E) gestion d'erreur
(D|T|Z) test date, heure, horodatage
(A|D) ordre de tri



Programmation RPG Compléments

Du RPG III au RPG IV

Spécif H

En **RPG III**

*RPG3.RPG | *RPG4.RPGLE

Ligne 1 Colonne 7 Remplacement 5 modifications

```
.....H.......1..CDYN....S..............1.F.............T..............
000100     H           €Y/J
```

Détails du sys... | Table objet | Historique de... | Terminals | Table zone | Programme ...

Type de ligne: H: Contrôle

Débogage	Symbole monétaire	Format date	Edition date	Symbole décimal	Autre séquence	Alignement papier	Traduction fichier	Contrôle transparence	Identification programme
	€	Y	/	J					

```
.....H.......1..CDYN....S..............1.F.............T.................Pgm-id
     H           €Y/J
```

En **RPG IV**

*RPG3.RPG | *RPG4.RPGLE

Ligne 1 Colonne 32 Insérer 9 modifications

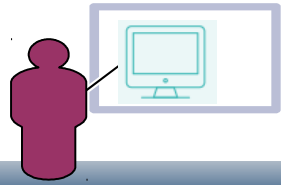
```
.....HKeywords+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
000100     H DATEDIT(*DMY) CURSYM('€') DECEDIT(',')
```

Détails du sys... | Table objet | Historique de... | Table zone

Type de ligne: H: Contrôle

Mots clés

```
DATEDIT(*DMY) CURSYM('€') DECEDIT(',')
```



Programmation RPG Compléments

Du RPG III au RPG IV

Spécif F

En **RPG III**

```
*RPG3.RPG   *RPG4.RPGLE
Ligne 1      Colonne 1     Remplacement  2 modifications
     .....FFilenameIPEAF........L..I........Device+......KRtn+++Entry+A....U+..******
000100     FCLIENTP1IF  E           K        DISK

Le document a été reséquencé.
```

Détails du sys... | Table objet | Historique de... | Terminals | Table zone | Programme ... | Liste d'erreurs | Points d'entr...

Type de ligne: F: Description de fichier, Fichier à description externe

Nom du fichier	Type fichier	Désignation fichier	Fin de fichier	Séquence	Format fichier	Traitement entre limites	Type d'adresse enregistrement	Unité	Continuation	Routine	Entrée	Ajout fichier	Conditionnement fichier
CLIENTP1	I	F			E		K	DISK					

```
.....FFilenameIPEAF........L..I........Device+......KRtn+++Entry+A....U+..******
```

En **RPG IV**

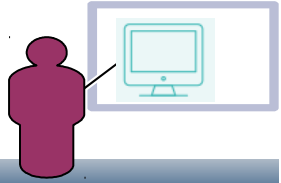
```
*RPG3.RPG   *RPG4.RPGLE
Ligne 1      Colonne 40    Remplacement  4 modifications
     .....FFilename++IPEASFRlen+LKlen+AIDevice+.Keywords++++++++++++++++++++++++++++Comments++
000100     fclientp1  if   e           K DISK
```

Détails du sys... | Table objet | Historique de... | Terminals | Table zone | Programme ... | Liste d'erreurs | Points d

Type de ligne: F: Description de fichier

Nom du fichier	Type fichier	Désignation fichier	Fin de fichier	Ajout fichier	Séquence	Format fichier	Longueur enregistrement	Traitement entre limites	Longueur zone clé	Type d'adresse enregistrement	Organisation fichier	Unité
clientp1	i	f				e				K		DISK

```
.....FFilename++IPEASFRlen+LKlen+AIDevice+.Keywords++++++++++++++++++++++++++++Comments+++++++++
     fclientp1  if   e           K DISK
```



Programmation RPG Compléments

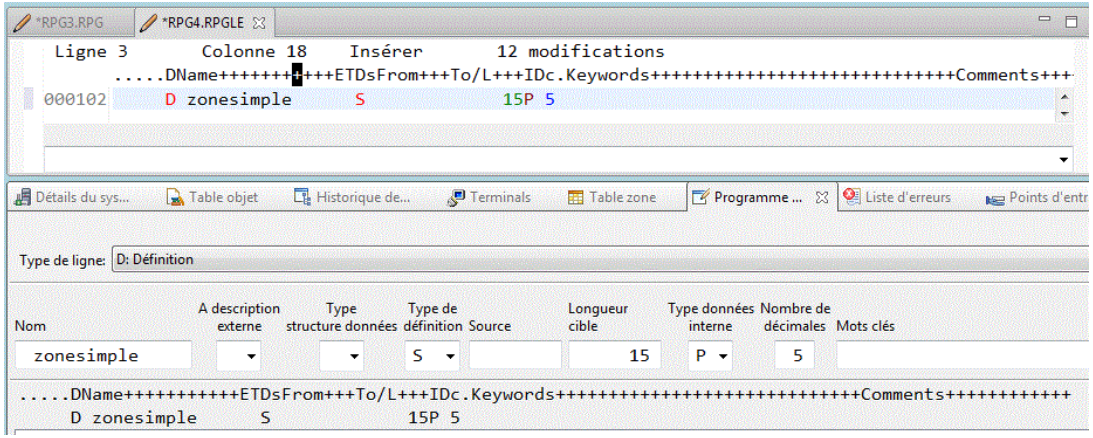
Du RPG III au RPG IV

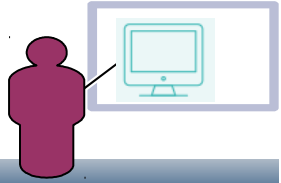
Spécif D

En **RPG III**

N’existe pas déclaration des variables “à la volée” ou déclaration de DS et constantes en carte I

En **RPG IV**



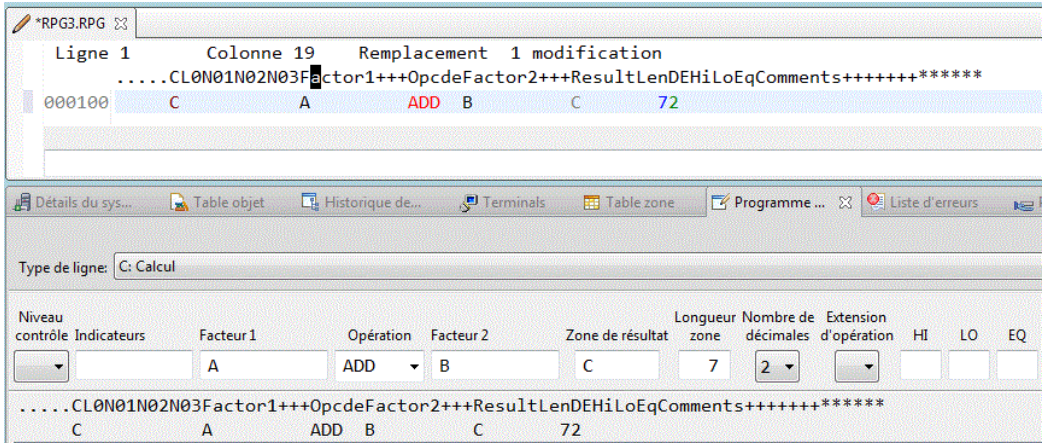


Programmation RPG Compléments

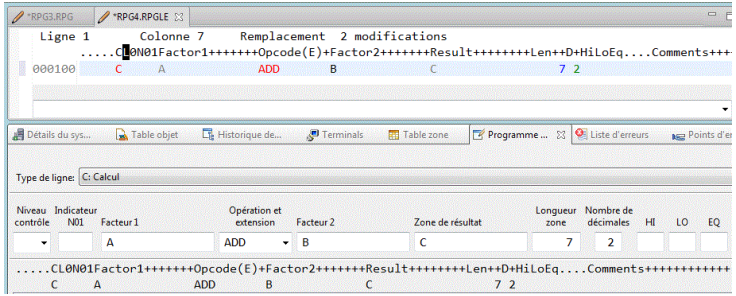
Du RPG III au RPG IV

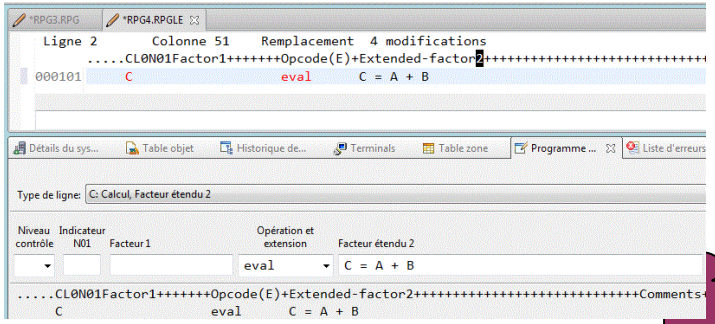
Spécif C

En **RPG III**



En **RPG IV**





Programmation RPG Compléments

Du RPG III au RPG IV

Les codes opérations qui ne peuvent pas être saisis en format libre

ADD	ADDDUR	ALLOC	ANDxx	BITOFF	BITON
CABxx	CALL	CALLB	CAS	CAT	CHECK
CHECKR	COMP	DEFINE	DIV	DO	DOUxx
DOWxx	END	EXTRCT	GOTO	IFxx	KFLD
KLIST	LOOKUP	MHHZO	MHLZO	MLHZO	MLLZO
MOVE	MOVEL	MULT	MVR	OCCUR	ORxx
PARM	PLIST	REALLOC	SCAN	SETOFF	SETON
SHTDN	SQRT	SUB	SUBDR	SUBST	TAG
TESTB	TESTN	TESTZ	TIME	WHENxx	XFOOT
XLATE	Z-ADD	Z-SUB			